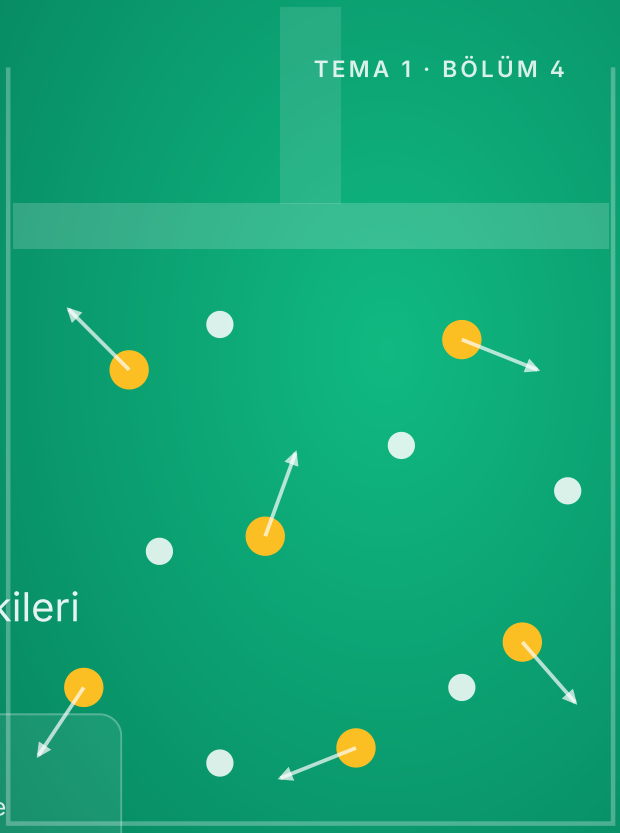


BÖLÜM 4

# Gazlar

Görünmeyen taneciklerin ölçülebilen etkileri

**PV = nRT** Basınç, hacim, sıcaklık ve madde miktarı; dört nicelik, tek denklem.

## BU BÖLÜMDE


| | |
|---|---|
| 1 · Gazların özellikleri | 2 |
| 2 · Basınç ve ölçülmesi | 3 |
| 3 · Boyle ve Charles yasaları | 4 |
| 4 · Gay-Lussac, Avogadro, birleşik yasa | 5 |
| 5 · Kinetik teori ve ideal gaz denklemi | 6 |
| 6 · Gaz yoğunluğu, difüzyon, efüzyon | 7 |
| Tek sayfada gazlar (özet) | 8 |
| Hata Avcısı | 9 |
| Bağlam temelli sorular | 10 |
| İpucu Merdiveni | 11 |
| Bölüm testi | 12 |
| Cevap anahtarı ve çözümler | 14 |


## KUTULARI TANI

- Kavram
- Hayatın İçinden
- Kavram Yanılgısı
- Çözümlü Örnek
- Hata Avcısı
- İpucu Merdiveni

## BU BÖLÜMÜN SONUNDA…

- Gaz yasalarını grafiklerle yorumlayıp hesaplarda kullanacaksın.
- İdeal gaz denklemiyle basınç, hacim, mol ve yoğunluk bulacaksın.
- Gaz davranışını kinetik teori ve Graham yasasıyla açıklayacaksın.

# 1 Gazların özellikleri

Aynı madde, üç farklı düzen: gaz hâlinde tanecikler özgürdür.

Bir bisiklet pompasının ucunu parmağınla kapatıp pistonu ittiğinde içerideki hava sıkışır; aynı şeyi suyla denersen piston neredeyse hiç ilerlemez. Fark, taneciklerin arasındaki **boşluktan** gelir. Gaz hâlinde tanecikler arasındaki uzaklık, taneciklerin kendi boyutlarından çok büyüktür ve tanecikler arasındaki çekim kuvvetleri çok zayıftır.

Bu yüzden gazlar maddenin **en düzensiz** hâlidir. Tanecikler birbirinden bağımsız olarak, sürekli ve gelişigüzel hareket eder; kabın çeperlerine çarparak **basınç** oluşturur.



Aynı miktar madde: gaz hâlinde tanecikler kabın tamamını doldurur.

## Gazların genel özellikleri

- Belirli şekil ve hacimleri yoktur; kabın şeklini ve **tüm hacmini** alırlar.
- Basınçla kolayca **sıkıştırılabilir**, ısıtılınca **genleşirler**.
- Akışkandırlar; boşluğa ve başka gazların içine **yayılırlar**.
- Soğutulup sıkıştırılınca **sıvılaştırılabilirler**.
- Kapalı kabın her noktasına **aynı basıncı** uygularlar.
- Birbirleriyle her oranda **homojen** karışırlar (gaz karışımları çözeltidir).
- Yoğunlukları aynı maddenin katı ve sıvısından **çok küçüktür**.
- Tanecikleri öteleme, dönme ve titreşim hareketi yapabilir (tek atomlu soy gazlarda yalnızca öteleme).

**KAVRAM · BİR GAZI BETİMLEYEN DÖRT NİCELİK**

Bir gaz örneğini tam olarak tanımlamak için dört nicelik yeterlidir. Biri değişince genellikle diğerleri de etkilenir.

| P · basınç | V · hacim | T · sıcaklık | n · miktar |
|---|---|---|---|
| birim yüzeye dik kuvvet; atm, mmHg, cmHg, Pa | gazın hacmi = kabın hacmi; L, mL, $cm^3$ | hesaplarda her zaman kelvin: T = t + 273 | mol sayısı; $n = m / M_A = N / N_A$ |

**HAYATIN İÇİNDEN**

Doğal gaz (büyük kısmı $CH_4$) gemilerle taşınırken yaklaşık −162 °C'ye soğutularak sıvılaştırılır. Sıvılaşmış doğal gaz (LNG), gaz hâlindekinin yaklaşık **600'de biri** kadar yer kaplar. Tanecikler arasındaki büyük boşluklar ortadan kalkınca hacim çarpıcı biçimde küçülür.

**KAVRAM YANILGISI**

× "Gaz ısınınca tanecikleri büyür, bu yüzden genleşir."

✓ Taneciklerin boyutu değişmez. Tanecikler **hızlanır**, aralarındaki ortalama **uzaklık artar**.

**Kendini yokla:** Kapalı bir kavanozdaki hava kavanozun yalnızca üst yarısında mı toplanır? (Cevap: Hayır. Gaz tanecikleri kabın her yerine homojen dağılır; gazın hacmi kavanozun hacmine eşittir.)

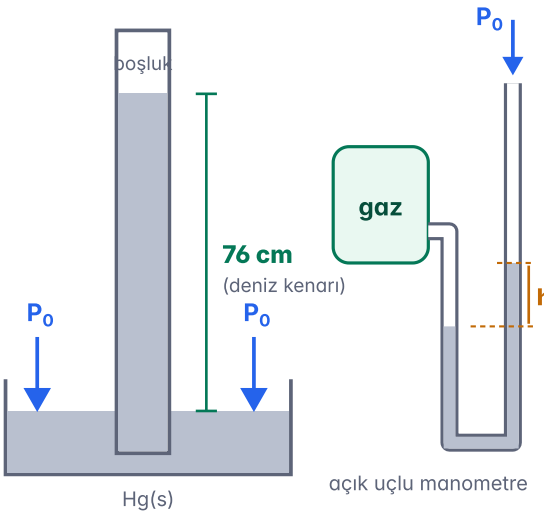
# 2 Basınç ve ölçülmesi

Milyarlarca küçük çarpışmanın toplamı: gaz basıncı.

**Basınç**, birim yüzeye dik olarak etki eden kuvvettir (P = F / A). Gaz tanecikleri kabın çeperlerine çarptıkça çeperlere kuvvet uygular; bu kuvvetin birim alana düşen kısmı **gaz basıncıdır**.

Gaz basıncı; birim hacimdeki tanecik sayısı (n/V) arttıkça, tanecikler hızlandıkça (sıcaklık arttıkça) ve dolayısıyla birim zamandaki çarpışma sayısı arttıkça **artar**.

Atmosferdeki gazların yeryüzüne uyguladığı basınca **açık hava basıncı** ($P_0$) denir. 1643'te Evangelista Torricelli, bir ucu kapalı, cıva dolu cam boruyu cıva çanağına ters çevirmiş; deniz kenarında borudaki cıvanın yaklaşık **76 cm** yükseklikte durduğunu görmüştür. Bu düzeneğe **barometre** denir.




### BASINÇ BİRİMLERİ

| Birim | 1 atm'ye eşit değer |
|---|---|
| santimetre cıva | 76 cmHg |
| milimetre cıva = torr | 760 mmHg = 760 torr |
| paskal (SI) | 101 325 Pa ≈ 101,3 kPa |

1 bar = $10^5$ Pa; 1 atm'den yalnızca %1,3 küçüktür.

### MANOMETRE

Kapalı bir kaptaki gazın basıncını ölçen araçtır. Açık uçlu manometrede cıva seviyeleri arasındaki fark **h** okunur:

- Cıva **açık kolda** yüksekse: $P_{gaz} = P_0 + h$
- Cıva **gaz tarafında** yüksekse: $P_{gaz} = P_0 - h$

### ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 1

**Şekildeki manometrede h = 15,2 cm'dir. Açık hava basıncı 76 cmHg ise gazın basıncı kaç atm'dir?**

1. Cıva açık kolda yüksek: gaz, cıvayı açık kola doğru itmiş → $P_{gaz} = 76 + 15,2 = 91,2$ cmHg
2. atm'ye çevir: 91,2 / 76

$P_{gaz} = 1,2$ atm

**Bir gazın basıncı 608 mmHg, sıcaklığı −23 °C'dir. Bu değerleri atm ve kelvin cinsinden yazınız.**

1. 608 / 760 = 0,8 atm (= 60,8 cmHg)
2. T = t + 273 = −23 + 273

0,8 atm · 250 K

### HAYATIN İÇİNDEN

Yükseldikçe üstümüzdeki hava sütunu kısalır, açık hava basıncı düşer. Everest zirvesinde basınç deniz seviyesindekinin yaklaşık **üçte biri** kadardır. Su da düşük basınçta daha düşük sıcaklıkta kaynar; düdüklü tencere ise iç basıncı artırarak suyun 100 °C'nin üzerinde kaynamasını sağlar.

### KAVRAM YANILGISI

× "Barometrenin borusu kalınlaşırsa cıva daha az yükselir."

✓ Cıva yüksekliği borunun kesitine ve boyuna (76 cm'den uzunsa) bağlı değildir; yalnızca **açık hava basıncına** bağlıdır.

# 3 Boyle ve Charles yasaları

Dört nicelikten ikisini sabit tut, kalan ikisinin ilişkisine bak.

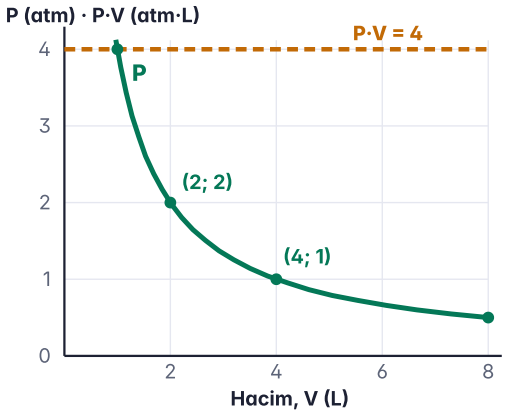
## Boyle yasası: basınç ve hacim

Robert Boyle (1662), **miktarı ve sıcaklığı sabit** bir gazın basıncı arttıkça hacminin aynı oranda azaldığını gösterdi. Basınç ile hacim **ters orantılıdır**, çarpımları sabittir:

$$P_1 \cdot V_1 = P_2 \cdot V_2 \quad \text{(n ve T sabit)}$$

Grafikte basınç iki katına çıkınca hacim yarıya iner (4 → 2 → 1 L); her noktada P·V = 4 atm·L'dir. Eğri bir **hiperboldür**, eksenlere hiç değmez. P·V çarpımı ise yatay bir doğrudur. Daha yüksek sıcaklıktaki aynı gazın P·V değeri daha büyüktür.

**Sabit sıcaklıkta P–V ve P·V–V**




Yeşil: basınç (hiperbol). Turuncu: P·V çarpımı (sabit).

**NEDEN?**

Hacim küçülünce birim hacimdeki tanecik sayısı artar; tanecikler çepere daha sık çarpar ve basınç artar.

**ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 2**

**Su yüzeyinde (1 atm) 6 L hava içeren esnek bir balon, sıcaklığın değişmediği varsayılarak basıncın 3 atm olduğu derinliğe indiriliyor. Balonun hacmi kaç L olur?**

1. n ve T sabit → Boyle: $1 \cdot 6 = 3 \cdot V_2$
2. $V_2 = 6 / 3$

$V_2 = 2$ L

**HAYATIN İÇİNDEN**

Denizde her 10 m derinlik, basınca yaklaşık **1 atm** ekler. Bu yüzden dalış eğitmenleri, yüzeye çıkarken nefesin tutulmamasını öğretir: basınç azaldıkça ciğerdeki havanın hacmi Boyle yasasına göre büyür ve dokulara zarar verebilir.

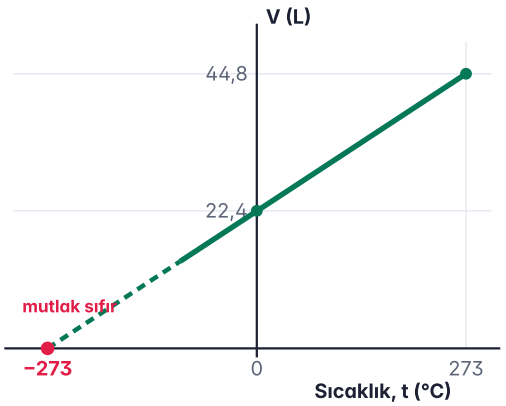
## Charles yasası: hacim ve sıcaklık

**Miktarı ve basıncı sabit** bir gaz ısıtılınca genleşir. Jacques Charles'ın gözlemlerine göre hacim, **mutlak sıcaklıkla doğru orantılıdır**:

$$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2} \quad \text{(n ve P sabit, T kelvin)}$$

V–t (°C) grafiğinin uzantısı sıcaklık eksenini **−273 °C**'de keser. Bu sıcaklığa **mutlak sıfır** (0 K) denir. Kesikli kısım bir uzantıdır: gerçek gazlar bu sıcaklıklara inmeden sıvılaşır.

**1 mol gaz, 1 atm: hacim – sıcaklık (°C)**




0 °C → 22,4 L, 273 °C → 44,8 L: °C iki katına çıkmadı, **kelvin** iki katına çıktı (273 K → 546 K), hacim de iki katına çıktı. V–T (K) grafiği orijinden geçen bir doğrudur.

**ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 3**

**7 °C'de 3 L olan gaz, sabit basınçta 127 °C'ye ısıtılıyor. Son hacim?**

1. $T_1 = 300$ K, $T_2 = 400$ K

# 4 Gay-Lussac, Avogadro ve birleşik yasa

Sabit hacimde ısıtınca basınç, sabit koşulda gaz ekleyince hacim artar.

## Gay-Lussac yasası: basınç ve sıcaklık

**Miktarı ve hacmi sabit** bir gazın basıncı, mutlak sıcaklıkla **doğru orantılıdır**. Isınan tanecikler çepere hem daha sık hem daha şiddetli çarpar.

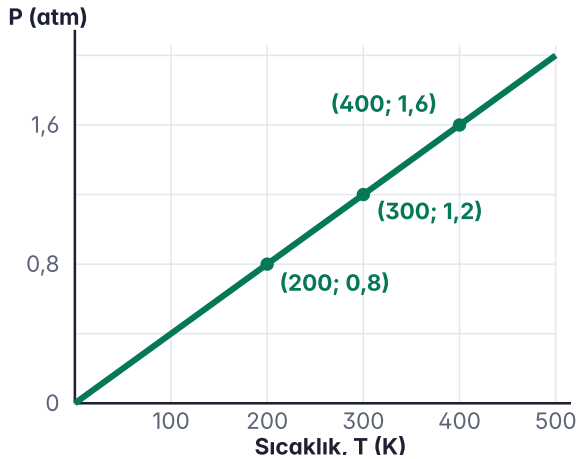
$$\frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2}$$ (n ve V sabit)

## Avogadro yasası: hacim ve miktar

**Sıcaklığı ve basıncı aynı** olan gazlarda hacim, mol sayısıyla **doğru orantılıdır**. Gazın türü önemli değildir: aynı koşulda eşit hacimler eşit sayıda tanecik içerir.

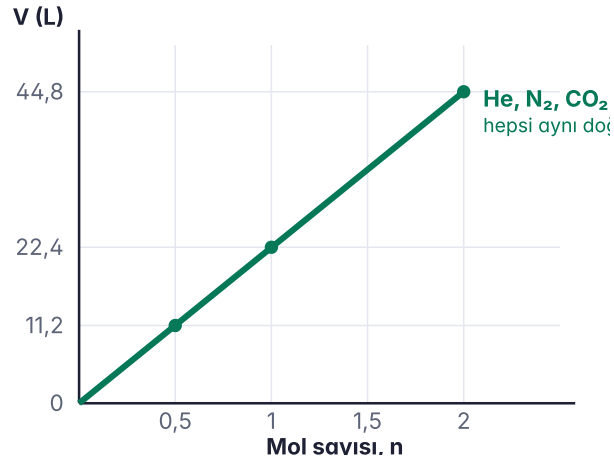
$$\frac{V_1}{n_1} = \frac{V_2}{n_2}$$ (P ve T sabit)

**Sabit hacimli kapta P – T (K)**




Doğru orijinden geçer: P/T = 0,004 atm/K hep aynıdır.

**0 °C ve 1 atm'de V – n**




NŞA'da 1 mol gaz **22,4 L** kaplar (molar hacim).

**ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 4**

**27 °C'de basıncı 2,7 atm olan kapalı bir sprey kutusu, güneşte 127 °C'ye ısınıyor. Kutudaki basınç kaç atm olur?**

1. n ve V sabit → Gay-Lussac. 300 K → 400 K
2. $P_2 = 2{,}7 \cdot 400 / 300$

$P_2 = 3{,}6$ atm

**ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 5**

**Serbest pistonlu bir kapta 0,5 mol gaz 12 L hacim kaplıyor. Aynı koşulda kaba 0,25 mol gaz eklenirse hacim kaç L olur?**

1. P ve T sabit → Avogadro. n: 0,5 → 0,75 mol
2. $V_2 = 12 \cdot 0{,}75 / 0{,}5$

$V_2 = 18$ L

**BİRLEŞİK GAZ DENKLEMİ**

Dört yasa tek bir oranda birleşir. Hangi nicelik sabitse denklemden sadeleşir; kalan eşitlik ilgili yasayı verir.

$$\frac{P_1 \cdot V_1}{n_1 \cdot T_1} = \frac{P_2 \cdot V_2}{n_2 \cdot T_2}$$

| Yasa | Sabit | İlişki |
|---|---|---|
| Boyle | n, T | $P \propto 1/V$ |
| Charles | n, P | $V \propto T$ |
| Gay-Lussac | n, V | $P \propto T$ |
| Avogadro | P, T | $V \propto n$ |



**ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 6**

**27 °C ve 2 atm'de 6 L olan gaz, miktar:**

**HAYATIN İÇİNDEN**

Sprey kutularının üzerinde "50 °C'nin üzerindeki

# 5 Kinetik teori ve ideal gaz denklemi

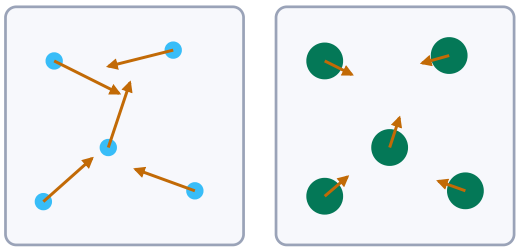
Gaz yasalarının "neden"i taneciklerin hareketinde saklıdır.

**Kinetik moleküler teori**, gazların basınç, hacim ve sıcaklık gibi gözlenebilir özelliklerini taneciklerin hareketi ve etkileşimiyle açıklar. Teorinin varsayımlarına tam olarak uyan gaza **ideal gaz** denir.

### KİNETİK TEORİNİN VARSAYIMLARI

- **Öz hacim ihmal edilir:** Taneciklerin kendi hacmi, kabın hacmi yanında yok sayılır.
- **Sürekli, rastgele hareket:** Tanecikler bir çarpışmaya kadar doğrusal ilerler, sonra yön değiştirir.
- **Esnek çarpışma:** Çarpışmalarda enerji aktarılır ama toplam kinetik enerji korunur.
- **Etkileşim yok:** Tanecikler arasındaki çekme ve itme kuvvetleri ihmal edilir.
- **Sıcaklık = ortalama kinetik enerji:** Ortalama kinetik enerji mutlak sıcaklıkla doğru orantılıdır. Aynı sıcaklıkta **bütün gazların** ortalama kinetik enerjisi eşittir.

**Aynı sıcaklıkta iki gaz**



**He (4 g/mol)**
hafif → hızlı

**$SO_2$ (64 g/mol)**
ağır → yavaş

**Ortalama kinetik enerjileri EŞİT**

### KAVRAM YANILGISI

× "Aynı sıcaklıkta ağır molekülün kinetik enerjisi daha büyüktür."

✓ Ortalama kinetik enerji yalnızca **sıcaklığa** bağlıdır. Ağır molekül eşit enerjiyle **daha yavaş** hareket eder.

### İDEAL VE GERÇEK GAZ

Gerçek gazların taneciklerinin hacmi vardır ve aralarında zayıf da olsa çekim bulunur. Gerçek bir gaz şu koşullarda ideale **yaklaşır**:

↑ **yüksek sıcaklık** · ↓ **düşük basınç** · **küçük mol kütlesi** · **apolar** tanecikler (ör. He, $H_2$)

## İdeal gaz denklemi

Boyle, Charles, Gay-Lussac ve Avogadro yasaları tek bir eşitlikte birleşir. Basınç **atm**, hacim **L**, sıcaklık **K** olmak zorundadır.

$$P \cdot V = n \cdot R \cdot T$$

R: ideal gaz sabiti, bütün gazlar için aynıdır

**R nereden gelir?** NŞA'da 1 mol gaz 22,4 L kaplar:

$R = (1\ atm \cdot 22{,}4\ L) / (1\ mol \cdot 273\ K) = \frac{22{,}4}{273} \approx$ **0,082 L·atm/(mol·K)**

### ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 7

**8,8 g $CO_2$ gazı 4,1 L'lik kapta 127 °C'de kaç atm basınç yapar?** *(C: 12, O: 16 g/mol)*

1. n = 8,8 / 44 = 0,2 mol; T = 400 K
2. P = nRT / V = 0,2 · 0,082 · 400 / 4,1

**P = 1,6 atm**

### ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 8 · GAZI TANI

**NŞA'da 5,6 L hacim kaplayan bir gaz örneği 11 g gelmektedir. Gazın mol kütlesi kaç g/mol'dür?**

1. NŞA'da n = V / 22,4 = 5,6 / 22,4 = 0,25 mol (PV = nRT ile de aynı sonuç: n = 1 · 5,6 / (0,082 · 273) ≈ 0,25)
2. $M_A$ = m / n = 11 / 0,25 = 44 g/mol
3. Gaz, örneğin $CO_2$ ya da $C_3H_8$ olabilir: mol kütlesi tek başına gazı kesin olarak tanıtmaz.

# 6 Gaz yoğunluğu, difüzyon ve efüzyon

Hafif gaz yukarı çıkar ve hızlı yayılır: ikisinin de anahtarı mol kütlesidir.

## Gazların yoğunluğu

Yoğunluk birim hacmin kütlesidir: d = m / V (g/L). İdeal gaz denkleminde n yerine m / $M_A$ yazılıp düzenlenirse:

$$d = \frac{P \cdot M_A}{R \cdot T}$$

- **Aynı P ve T'de** gazların yoğunluğu mol kütlesiyle doğru orantılıdır: $d_1 / d_2 = M_1 / M_2$.
- **Sabit hacimli** kapta ısıtmak yoğunluğu değiştirmez (m ve V aynı).
- **Serbest pistonlu** kapta ısıtmak hacmi artırır, yoğunluğu azaltır.

**ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 9**

**273 °C ve 2 atm'de yoğunluğu 1,25 g/L olan gazın mol kütlesi kaçtır?**

1. T = 546 K. $M_A$ = d·R·T / P
2. $M_A$ = 1,25 · 0,082 · 546 / 2 ≈ 27,98

**$M_A$ ≈ 28 g/mol**

$N_2$ ya da **CO** olabilir. Kontrol: R = 22,4/273 alınırsa tam 28 çıkar.

## Difüzyon ve efüzyon

| | Difüzyon (yayılma) | Efüzyon (sızma) |
|---|---|---|
| **Ne olur?** | Gaz tanecikleri başka bir gazın tanecikleri arasında yayılır. | Gaz, küçük bir delik ya da gözenekten boşluğa veya dışarıya kaçar. |
| **Nedeni** | Derişim farkı ve taneciklerin rastgele hareketi | Delik iki yanındaki basınç farkı |
| **Örnek** | Açılan parfümün kokusunun odaya yayılması | Helyum balonunun birkaç günde sönmesi |

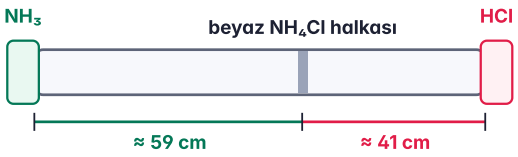
**GRAHAM YASASI**

Aynı sıcaklıkta gazların yayılma (ve sızma) hızları, mol kütlelerinin **karekökü** ile ters orantılıdır:

$$\frac{\vartheta_1}{\vartheta_2} = \frac{\sqrt{M_2}}{\sqrt{M_1}} = \frac{t_2}{t_1}$$

Hız arttıkça aynı yolu alma süresi (t) azalır. Aynı gaz için hız √T ile artar. Hız, gazın **miktarına bağlı değildir**.

**$NH_3$ – HCl deneyi (100 cm cam boru)**




Hafif $NH_3$ (17 g/mol), ağır HCl'den (36,5 g/mol) daha uzun yol alır.

$\vartheta_{NH3} / \vartheta_{HCl}$ = √(36,5 / 17) ≈ 1,47 → halka, Graham yasasına göre $NH_3$ ucundan yaklaşık 59 cm uzakta oluşur.

**ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 10**

**Aynı sıcaklıkta belirli miktar $CH_4$ gazı küçük bir delikten 40 s'de sızıyor. Aynı miktar He gazı kaç saniyede sızar?** *(He: 4, $CH_4$: 16 g/mol)*

1. $\vartheta_{He} / \vartheta_{CH4}$ = √(16/4) = 2 → He 2 kat hızlı
2. Süre hızla ters orantılı: 40 / 2

**$t_{He}$ = 20 s**

**HAYATIN İÇİNDEN**

Doğal uranyumun çok küçük bir kısmı $^{235}_{92}U$ izotopudur. Uranyum, gaz hâlindeki **$UF_6$** bileşiğine çevrilip gözenekli zarlardan defalarca geçirilerek zenginleştirilebilir: hafif $^{235}UF_6$, ağır $^{238}UF_6$'dan çok az (yaklaşık %0,4) daha hızlı sızar.

**KAVRAM YANILGISI**

× "Kaptaki gaz miktarı artarsa yayılma hızı da artar."

# Tek sayfada gazlar

Sınavdan önceki gece bu sayfaya bakman yeter. Her kutuyu kendi cümlelerinle bir arkadaşına anlatabiliyor musun?

### ÖZELLİKLER VE BİRİMLER

- Kabın şeklini ve tüm hacmini alır, sıkıştırılır, homojen karışır, yayılır.
- 1 atm = 76 cmHg = 760 mmHg = 760 torr ≈ 101,3 kPa
- T (K) = t (°C) + 273 · NŞA: 0 °C, 1 atm, 22,4 L/mol
- Manometre: $P_{gaz} = P_0 \pm h$

### GAZ YASALARI

$$P \cdot V = n \cdot R \cdot T \cdot \frac{P_1V_1}{n_1T_1} = \frac{P_2V_2}{n_2T_2}$$

**Boyle** $P \propto 1/V$ (n, T) · **Charles** $V \propto T$ (n, P) · **Gay-Lussac** $P \propto T$ (n, V) · **Avogadro** $V \propto n$ (P, T). R ≈ 0,082 L·atm/(mol·K).

### KİNETİK TEORİ, YOĞUNLUK, YAYILMA

- Ortalama kinetik enerji ∝ T; aynı T'de bütün gazlarda eşit.
- İdeale yakın: yüksek T, düşük P, küçük $M_A$, apolar.
- $d = P \cdot M_A / (R \cdot T)$; aynı koşulda $d \propto M_A$
- Graham: $\vartheta_1/\vartheta_2 = \sqrt{(M_2/M_1)} = t_2/t_1$

### EN SIK 4 HATA

- Oranlarda **°C** kullanmak (hep kelvin!)
- PV = nRT'ye mmHg ya da mL yazmak
- Boyle'da P ile V'yi doğru orantılı sanmak
- Graham'da **karekökü** unutmak

## Kendimi değerlendiriyorum

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ☐ | Gazların özelliklerini tanecik modeliyle açıklayabilirim. | Eminim | Kısmen | Tekrar |
| ☐ | Basınç birimlerini birbirine çevirip manometre okuyabilirim. | Eminim | Kısmen | Tekrar |
| ☐ | Dört gaz yasasını grafikleriyle eşleştirebilirim. | Eminim | Kısmen | Tekrar |
| ☐ | Birleşik gaz denklemi ve PV = nRT ile hesap yapabilirim. | Eminim | Kısmen | Tekrar |
| ☐ | Kinetik teorinin varsayımlarını ve ideal gaz koşullarını söyleyebilirim. | Eminim | Kısmen | Tekrar |
| ☐ | Gaz yoğunluğunu ve Graham yasasıyla yayılma hızlarını karşılaştırabilirim. | Eminim | Kısmen | Tekrar |

**KENDİME NOT · Bu bölümde en çok neye dikkat etmeliyim?**

# Hata Avcısı

Aşağıdaki çözümleri dört farklı öğrenci yazdı. Her birinde bir hata var. Hatayı bul, hangi satırda olduğunu yaz, doğrusunu kutuya çöz.

**HATA 1** ●○○

**Soru:** Sabit basınçta 2 L gaz 20 °C'den 40 °C'ye ısıtılıyor. Son hacim kaç L'dir?

| | ECE'NİN ÇÖZÜMÜ |
|---|---|
| 1 | $V_1 / t_1 = V_2 / t_2 \rightarrow 2 / 20 = V_2 / 40$ |
| 2 | $V_2 = 2 \cdot 40 / 20$ |
| 3 | $V_2 = 4\ L$ |

Hangi satır? Neden yanlış?

Doğru çözüm:

**HATA 2** ●○○

**Soru:** Sabit sıcaklıkta 1,5 atm basınçtaki 4 L gaz 1 L'ye sıkıştırılıyor. Son basınç kaç atm'dir?

| | BURAK'IN ÇÖZÜMÜ |
|---|---|
| 1 | *Hacim 4 kat azalınca basınç da 4 kat azalır.* |
| 2 | $P_2 = 1{,}5 / 4$ |
| 3 | $P_2 = 0{,}375\ atm$ |

Hangi satır? Neden yanlış?

Doğru çözüm:

**HATA 3** ●●○

**Soru:** 27 °C'de 380 mmHg basınç yapan 0,05 mol ideal gazın hacmi kaç L'dir? (R = 0,082)

| | SELİN'İN ÇÖZÜMÜ |
|---|---|
| 1 | $T = 27 + 273 = 300\ K$ |
| 2 | $V = nRT / P = 0{,}05 \cdot 0{,}082 \cdot 300 / 380$ |
| 3 | $V \approx 0{,}0032\ L$ |

Hangi satır? Neden yanlış?

Doğru çözüm:

**HATA 4** ●●●

**Soru:** Aynı sıcaklıkta $H_2$ gazının yayılma hızı $O_2$ gazınınkinin kaç katıdır? (H: 1, O: 16 g/mol)

| | MERT'İN ÇÖZÜMÜ |
|---|---|
| 1 | $M_A$: $H_2 = 2$, $O_2 = 32\ g/mol$ |
| 2 | $\vartheta_{H2} / \vartheta_{O2} = 32 / 2$ |
| 3 | $H_2$, *16 kat hızlıdır.* |

Hangi satır? Neden yanlış?

Doğru çözüm:

**Avcı notu:** Gaz sorusunda ilk iş **birimleri** denetlemektir: sıcaklık kelvin mi, basınç atm mi, hacim litre mi? Sonra sonucu mantıkla sına: sıkıştırılan gazın basıncı **artmalıdır**.

# Hayatın içinden sorular

Her soru gerçek bir durumla başlar. Önce metni, tabloyu ve grafiği oku, sonra hangi bilginin işine yarayacağını seç.

SAĞLIK · DALIŞ

**1** Bir dalış eğitmeni, deniz suyunda derinlikle basıncın nasıl değiştiğini gösteren tabloyu öğrencilerine veriyor. Yüzeyde 6 L hava içeren esnek bir balonu da yanında götürüyor.

| Derinlik (m) | 0 | 10 | 20 | 30 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam basınç (atm) | 1 | 2 | 3 | 4 |

Sıcaklık sabit kabul edildiğine göre balonla ilgili;

I. 20 m derinlikte hacmi 2 L'dir.
II. Derinlik 10 m'den 20 m'ye çıkınca hacmi yarıya iner.
III. 30 m'den yüzeye çıkarılırsa hacmi 4 katına çıkar.

yargılarından hangileri doğrudur?

**A)** Yalnız I **B)** I ve II
**C)** I ve III **D)** II ve III
**E)** I, II ve III

GÜVENLİK · GAZ KAÇAĞI

**2** Evlerde kullanılan doğal gazın büyük kısmı metan ($CH_4$), tüplü LPG'nin büyük kısmı ise propan ve bütandır. Kaçak dedektörleri gazın birikebileceği yere takılır. Havanın ortalama mol kütlesi yaklaşık 29 g/mol'dür.

*(LPG'yi yalnızca $C_3H_8$ kabul ediniz. H: 1, C: 12 g/mol)*

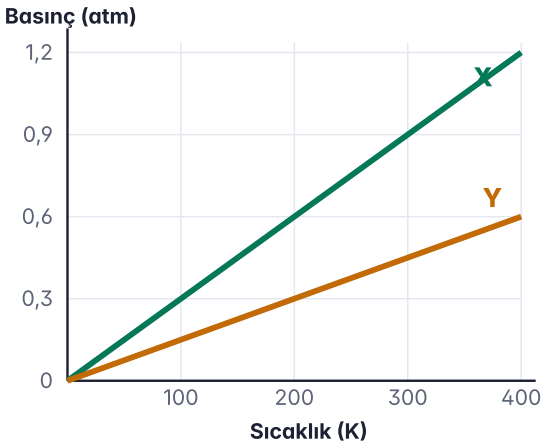
I. Doğal gaz dedektörü tavana yakın, LPG dedektörü yere yakın takılmalıdır.
II. Aynı koşullarda $CH_4$ gazının yayılma hızı $C_3H_8$ gazınınkinin yaklaşık 1,66 katıdır.
III. Aynı koşullarda $CH_4$ gazının yoğunluğu $C_3H_8$ gazınınkinden büyüktür.

yargılarından hangileri doğrudur?

**A)** Yalnız I **B)** Yalnız III
**C)** I ve III **D)** I ve II
**E)** I, II ve III

LABORATUVAR · SENSÖR VERİSİ

**3** Hacimleri eşit iki çelik tüpte X ve Y gazları vardır. Tüpler ısıtılırken basınç sensörleriyle aşağıdaki grafik elde ediliyor.




Buna göre;

I. Her iki tüpte de P / T oranı sabittir.
II. X tüpündeki gazın mol sayısı Y'dekinin 2 katıdır.
III. 300 K'de Y tüpündeki basınç 0,45 atm'dir.

yargılarından hangileri doğrudur?

**A)** Yalnız I **B)** Yalnız II
**C)** I ve II **D)** I ve III
**E)** I, II ve III

ENDÜSTRİ · HAVA YASTIĞI

**4** Bazı hava yastıklarında çarpışma anında sodyum azür hızla ayrışır: $2NaN_3(k) \rightarrow 2Na(k) + 3N_2(g)$. 130 g $NaN_3$ tamamen ayrışırsa oluşan $N_2$ gazı 27 °C ve 1,23 atm'de kaç L hacim kaplar? *(N: 14, Na: 23 g/mol; R = 0,082)*

**A)** 40 **B)** 44,8
**C)** 60 **D)** 67,2
**E)** 90

# İpucu Merdiveni

Önce ipucusuz dene. Takılırsan bir basamak in, sadece o ipucunu oku ve yeniden dene. Ne kadar az basamak inersen o kadar ustasın.

**1** 27 °C'de 1,2 atm basınç altında 3 L hacim kaplayan bir gaz, miktarı değişmeden 177 °C ve 0,9 atm'ye getiriliyor. Gazın yeni hacmi kaç L olur?

**BASAMAK 1** Üç nicelik birden değişiyor, yalnızca n sabit: birleşik gaz denklemini kullan. Sıcaklıkları kelvine çevir.

**BASAMAK 2** $T_1$ = 300 K, $T_2$ = 450 K. Denklem: $(1{,}2 \cdot 3) / 300 = (0{,}9 \cdot V_2) / 450$

**BASAMAK 3** $V_2 = (1{,}2 \cdot 3 \cdot 450) / (300 \cdot 0{,}9)$. Önce payı, sonra paydayı hesapla.

ÇÖZÜMÜM · Kaç basamak kullandım? ○ 0 ○ 1 ○ 2 ○ 3

**2** Genel formülü $C_nH_{2n}$ olan bir hidrokarbon gazının 127 °C ve 0,82 atm'deki yoğunluğu 0,7 g/L'dir. Bu gazın formülü nedir? *(H: 1, C: 12 g/mol; R = 0,082)*

**BASAMAK 1** Yoğunluk, basınç ve sıcaklık verilmiş: $d = P \cdot M_A / (R \cdot T)$ bağıntısını $M_A$ için düzenle.

**BASAMAK 2** $M_A = d \cdot R \cdot T / P = 0{,}7 \cdot 0{,}082 \cdot 400 / 0{,}82$. Sadeleştirme: 0,082 / 0,82 = 0,1.

**BASAMAK 3** $C_nH_{2n}$'nin mol kütlesi 12n + 2n = 14n'dir. 14n'yi bulduğun değere eşitle.

ÇÖZÜMÜM · Kaç basamak kullandım? ○ 0 ○ 1 ○ 2 ○ 3

**3** Aynı sıcaklıkta, eşit sayıda tanecik içeren X ve **$CH_4$** gazları aynı delikten sızdırılıyor. **$CH_4$** gazı 15 s'de, X gazı 30 s'de tamamen sızıyor. X'in mol kütlesi kaçtır, hangi gaz olabilir? *(H: 1, C: 12, O: 16, S: 32 g/mol)*

**BASAMAK 1** Süre ile hız ters orantılıdır. X'in süresi 2 kat uzunsa hızı ne kadar?

**BASAMAK 2** Graham: $t_X / t_{CH4} = \sqrt{(M_X / 16)} = 2$ eşitliğini yaz.

**BASAMAK 3** İki tarafın karesini al: $M_X / 16 = 4$. Bulduğun mol kütlesine sahip, S ve O içeren bir gaz düşün.

ÇÖZÜMÜM · Kaç basamak kullandım? ○ 0 ○ 1 ○ 2 ○ 3

# Bölüm testi

12 soru · önerilen süre 30 dakika. Mol kütleleri (g/mol): H: 1 · He: 4 · C: 12 · N: 14 · O: 16 · S: 32 · R = 0,082 L·atm/(mol·K) · NŞA'da molar hacim 22,4 L

**1** Gazlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi **yanlıştır**?

**A)** Belirli bir hacimleri vardır.
**B)** Bulundukları kabı tamamen doldururlar.
**C)** Basınç uygulanarak sıkıştırılabilirler.
**D)** Birbirleriyle her oranda homojen karışırlar.
**E)** Yoğunlukları aynı maddenin sıvısınınkinden çok küçüktür.

**2** 0,25 atm basınç için;

**I.** 19 cmHg
**II.** 190 mmHg
**III.** 0,25 torr

değerlerinden hangileri bu basınca eşittir?

**A)** Yalnız I **B)** Yalnız III
**C)** I ve II **D)** II ve III
**E)** I, II ve III

**3** Sabit sıcaklıkta 0,8 atm basınç altında 5 L hacim kaplayan gaz, basıncı 2 atm olana kadar sıkıştırılıyor. Gazın son hacmi kaç L olur?

**A)** 1 **B)** 2
**C)** 2,5 **D)** 4
**E)** 12,5

**4** Serbest pistonlu bir kapta −73 °C'de 4 L hacim kaplayan gaz, sabit basınçta 127 °C'ye ısıtılıyor. Gazın son hacmi kaç L olur?

**A)** 2 **B)** 4
**C)** 6 **D)** 8
**E)** 10

**5** Kapalı, sabit hacimli bir çelik kaptaki ideal gaz ısıtılıyor. Buna göre gaz için;

**I.** Basıncı artar.
**II.** Yoğunluğu artar.
**III.** Taneciklerinin ortalama kinetik enerjisi artar.

yargılarından hangileri doğrudur?

**A)** Yalnız I **B)** Yalnız II
**C)** I ve II **D)** I ve III
**E)** I, II ve III

**6** NŞA'da 6,72 L hacim kaplayan $CH_4$ gazı kaç gramdır?

**A)** 3,2 **B)** 4,8
**C)** 6,4 **D)** 9,6
**E)** 16

**7** 0,5 mol ideal gaz 4,1 L'lik sabit hacimli bir kapta 127 °C'de bulunuyor. Gazın basıncı kaç atm'dir?

**A)** 1 **B)** 2
**C)** 4 **D)** 8
**E)** 16

**8** Kinetik moleküler teoriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi **yanlıştır**?

**A)** Taneciklerin öz hacmi, kabın hacmi yanında ihmal edilir.
**B)** Tanecikler sürekli ve rastgele hareket eder.
**C)** Çarpışmalar esnektir; toplam kinetik enerji korunur.
**D)** Tanecikler arasındaki çekme ve itme kuvvetleri ihmal edilir.
**E)** Aynı sıcaklıkta $SO_2$ taneciklerinin ortalama kinetik enerjisi He taneciklerininkinden büyüktür.

**9** Aşağıdaki gaz ve koşullardan hangisi ideal gaz davranışına **en yakındır**?

**A)** He · 273 °C · 0,5 atm
**B)** He · 0 °C · 2 atm
**C)** $NH_3$ · 273 °C · 0,5 atm
**D)** $CO_2$ · 273 °C · 0,5 atm
**E)** $SO_2$ · 0 °C · 2 atm

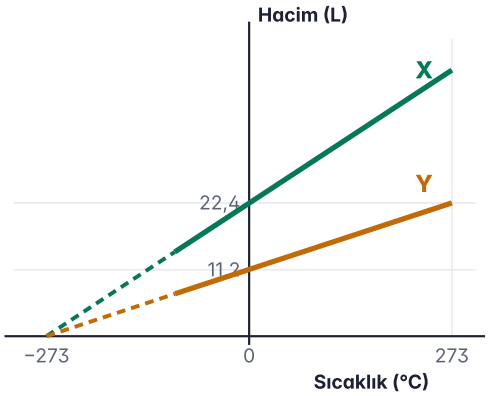
**10** NŞA'daki yoğunluğu 1,25 g/L olan gaz aşağıdakilerden hangisidir?

**A)** $CH_4$ **B)** $N_2$ **C)** $O_2$ **D)** $CO_2$ **E)** $SO_2$

**11** Aynı sıcaklıkta X gazının yayılma hızı $O_2$ gazınınkinin yarısıdır. X'in mol kütlesi kaç g/mol'dür?

**A)** 8 **B)** 16
**C)** 32 **D)** 64
**E)** 128

**12** Aynı basınçta tutulan X ve Y gazlarının hacim–sıcaklık grafiği verilmiştir.




**I.** X'in mol sayısı Y'ninkinin 2 katıdır.
**II.** Doğruların uzantıları sıcaklık eksenini −273 °C'de keser.
**III.** 273 °C'de X'in hacmi 33,6 L'dir.

yargılarından hangileri doğrudur?

**A)** Yalnız I **B)** Yalnız II
**C)** I ve II **D)** II ve III
**E)** I, II ve III

**Kendi puanını hesapla:** Doğru sayın × 8,33 ≈ puanın. 10 ve üzeri doğru: harika · 7–9: Hata Avcısı sayfasını tekrar et · 6 ve altı: 3., 4. ve 5. konuları yeniden çalış.

# Cevap anahtarı ve çözümler

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | B | D | D | B | C | E | A | B | E | C |

## BÖLÜM TESTİ

**1 · A** Gazların belirli bir hacmi yoktur; hacimleri bulundukları kabın hacmine eşittir.

**2 · C** 0,25 · 76 = 19 cmHg (I ✓); 0,25 · 760 = 190 mmHg (II ✓); 190 torr olmalıydı (III ×).

**3 · B** 0,8 · 5 = 2 · V → V = 2 L. (12,5: P ile V doğru orantılı sanılmış.)

**4 · D** 200 K → 400 K, mutlak sıcaklık 2 katı → V = 4 · 2 = 8 L.

**5 · D** n, V sabit: T artınca P artar (I ✓), m ve V değişmez → d sabit (II ×), ortalama kinetik enerji T ile artar (III ✓).

**6 · B** 6,72 / 22,4 = 0,3 mol; 0,3 · 16 = 4,8 g.

**7 · C** P = 0,5 · 0,082 · 400 / 4,1 = 16,4 / 4,1 = 4 atm.

**8 · E** Aynı sıcaklıkta tüm gazların ortalama kinetik enerjisi eşittir; ağır gaz yalnızca daha yavaştır.

**9 · A** İdeale yaklaşma: yüksek T, düşük P, küçük $M_A$, apolar. He hem hafif hem apolar; A'da T yüksek, P düşük.

**10 · B** $M_A = d \cdot 22{,}4 = 1{,}25 \cdot 22{,}4 = 28$ g/mol → $N_2$.

**11 · E** $\vartheta_{O2} / \vartheta_X = 2 = \sqrt{(M_X / 32)} \rightarrow M_X = 4 \cdot 32 = 128$ g/mol (ör. HI).

**12 · C** Aynı P ve T'de V ∝ n: 22,4 / 11,2 = 2 (I ✓). İki doğru da −273 °C'de sıfıra iner (II ✓). 273 K → 546 K: X'in hacmi 44,8 L olur (III ×).

## BAĞLAM TEMELLİ SORULAR

**1 · C** P·V = 6: 20 m'de 6/3 = 2 L (I ✓). 10 m'de 3 L, 20 m'de 2 L; yarıya inmez (II ×). 30 m'de 1,5 L, yüzeyde 6 L → 4 kat (III ✓).

**2 · D** $CH_4$ (16) havadan hafif, yükselir; $C_3H_8$ (44) ağır, yerde birikir (I ✓). $\sqrt{(44/16)} \approx 1{,}66$ (II ✓). Aynı koşulda d ∝ $M_A$: $CH_4$ daha az yoğun (III ×).

**3 · E** İki doğru da orijinden geçer (I ✓). Eşit V ve T'de n ∝ P: 0,6 / 0,3 = 2 (II ✓). Y: P = 0,0015 · 300 = 0,45 atm (III ✓).

**4 · C** $NaN_3$ = 65 g/mol; 130/65 = 2 mol → 3 mol $N_2$. V = 3 · 0,082 · 300 / 1,23 = 60 L.

## İPUCU MERDİVENİ

**1 · 6 L** $V_2 = 1{,}2 \cdot 3 \cdot 450 / (300 \cdot 0{,}9) = 1620 / 270 = 6$ L.

**2 · $C_2H_4$** $M_A = 0{,}7 \cdot 0{,}082 \cdot 400 / 0{,}82 = 28$; 14n = 28 → n = 2.

**3 · 64 g/mol** $\sqrt{(M_X/16)} = 30/15 = 2 \rightarrow M_X = 64$; örneğin $SO_2$.

## HATA AVCISI

**1 · Satır 1** °C ile oran kurulmuş. 2 / 293 = $V_2$ / 313 → $V_2 \approx 2{,}14$ L.

**2 · Satır 1** Basınç ile hacim ters orantılıdır. 1,5 · 4 = $P_2$ · 1 → $P_2$ = 6 atm.

**3 · Satır 2** Basınç mmHg ile yazılmış. 380 mmHg = 0,5 atm → V = 1,23 / 0,5 = 2,46 L.

**4 · Satır 2** Karekök unutulmuş. $\vartheta_{H2} / \vartheta_{O2} = \sqrt{(32/2)} = \sqrt{16} =$ 4 kat.